壁垒WAF 安装手册

内蒙古勤加软件有限公司

2026 年 10 月 · 版本 v1.0.5

内蒙古勤加软件有限公司 · © 2026 版权所有

目 录

1 概述 3

2 系统要求 3

2.1 硬件与操作系统 . . . 3

2.2 软件依赖（源码编译时） . . . 3

3 获取软件 3

4 源码编译安装（标准流程） 4

4.1 配置 . . . 4

4.2 编译与安装 . . . 4

4.3 目录结构 . . . 5

5 发行包快速安装（免编译） 5

6 服务管理 5

6.1 waf 管理脚本 . . . 5

6.2 systemd 服务 . . . 5

6.3 CC 防护环境变量（可选调整） . . . 6

7 初始配置 6

7.1 全局配置 config/waf.conf . . . 6

7.2 管理后台账号 config/admin.conf . . . 6

7.3 接入业务站点 . . . 6

8 HTTPS 证书 7

9 安装验证 8

10 升级与卸载 8

11 故障排查 8

版本：v1.0.5 | 内蒙古勤加软件有限公司 | 2026 年 10 月

1 概述

壁垒WAF（BILEI WAF）是使用 C 语言开发的反向代理型 Web 应用防火墙，由两个进程平面组成：

组件	程序	职责	默认监听
数据平面	`bin/bileiwaf`	流量接入、HTTPS 卸载、攻击检测、反向代理、CC 防护	80 / 443
管理平面	`bin/bileiwaf-admin`	管理后台（REST API + 控制台）、产品官网、攻防演示页	19000

本手册覆盖源码编译安装、发行包快速安装、服务管理、初始配置、证书配置、升级卸载与故障排查。

2 系统要求

2.1 硬件与操作系统

项目	要求
架构	x86_64
操作系统	Linux（glibc ≥ 2.17），已在 BaiduLinux 3 / Anolis 8 / CentOS 8+ / Ubuntu 18.04+ 验证
内存	≥ 2 GB（生产建议 4 GB 以上）
磁盘	≥ 2 GB（含日志空间）
端口规划	数据平面 80/443（可改），管理平面 19000（可改），需在防火墙放行

2.2 软件依赖（源码编译时）

依赖	必需性	dnf / yum 包名	apt 包名
gcc / make	必需	`gcc make`	`build-essential`
OpenSSL ≥ 1.1	必需	`openssl-devel`	`libssl-dev`
libcurl	必需	`libcurl-devel`	`libcurl4-openssl-dev`
json-c	必需	`json-c-devel`	`libjson-c-dev`
libmaxminddb	可选（IP 地理定位，缺失自动降级）	`libmaxminddb-devel`	`libmaxminddb-dev`

以 BaiduLinux / Anolis / CentOS 为例：

```
dnf install -y gcc make openssl-devel libcurl-devel json-c-devel libmaxminddb-devel
```

> 说明：仅运行发行包二进制时无需编译依赖，只需 glibc ≥ 2.17 与 openssl 运行库。

3 获取软件

方式一：源码发行包（推荐）

```
# 在已有源码目录执行，生成 dist/bileiwaf-<版本>.tar.gz
make dist
# 分发到目标服务器解压
tar xzf bileiwaf-1.0.5.tar.gz && cd bileiwaf-1.0.5
```

方式二：代码仓库

```
git clone <代码仓库地址> bileiwaf && cd bileiwaf
```

4 源码编译安装（标准流程）

4.1 配置

```
cd bileiwaf
./configure --prefix=/opt/bileiwaf
```

configure 会检测编译器与依赖库，生成 `Makefile` 与 `include/waf_config.h`；检测失败会明确提示缺失项。

常用 configure 选项：

选项	说明	默认值
`--prefix=DIR`	安装根目录	`/opt/bileiwaf`
`--detection-mode=MODE`	默认检测模式 `rules` / `ai` / `auto`，写入配置模板与编译默认值	`auto`
`--admin-port=PORT`	管理平面端口，写入 `etc/waf.conf` 模板	`19000`
`--admin-dir=NAME`	管理界面目录名（决定 `make install` 安装目录名）	`adminui`
`--admin-user=NAME`	初始管理员账号（仅首次安装生效，已有 admin.conf 不覆盖）	`admin`
`--admin-password=PASS`	初始管理员密码（随机加盐 sha256 存储，明文不落盘）	`admin123`
`--with-openssl=DIR` 等	依赖库安装在非标准路径时指定前缀（curl / json-c / geoip 同理）	系统路径
`--geoip-db=PATH`	GeoIP 数据文件路径，写入 `waf.conf` 的 `geoip_db` 键	-

4.2 编译与安装

```
make # 构建数据平面 + 管理平面（make waf / make admin 可单独构建）
sudo make install
```

`make install` 行为要点：

- 安装到 `--prefix` 目录（默认 `/opt/bileiwaf`），支持 `DESTDIR` 用于打包；
- `config/`、`rules/`、`models/` 现场文件不覆盖（升级安全）；`web/`、`adminui/` 随版本覆盖；
- 自动安装 systemd 单元到 `/usr/lib/systemd/system/bileiwaf.service`；
- 安装完成后控制台会输出启动命令与管理后台地址。

4.3 目录结构

```
/opt/bileiwaf
├──── bin/ bileiwaf（数据平面）、bileiwaf-admin（管理平面）
├──── config/ waf.conf、admin.conf、sites/（站点配置）、sites.conf
├──── rules/ 检测规则与黑白名单（sql_injection.rules 等 11 个文件）
├──── models/ AI 模型文件（ai_cnn.dat、ai_ae.dat、ai_fusion.dat）
├──── web/ 产品官网 / 攻防演示 / 大屏 / 报告 静态资源
├──── adminui/ 管理后台前端（与 web/ 平级、独立目录）
├──── certs/ TLS 证书（首次启动自动生成自签名证书）
├──── logs/ 运行日志与 PID 文件
├──── data/ 运行数据
└──── waf 服务管理脚本（start.sh / stop.sh 为兼容 wrapper）
```

5 发行包快速安装（免编译）

适用于拿到 `bileiwaf-<版本>.tar.gz` 二进制发行包的服务器：

```
cd bileiwaf-1.0.5
sudo ./packaging/install.sh # 环境自检 + 生成自签名证书
sudo ./packaging/install.sh --systemd # 额外注册 systemd 开机自启（不自动启动）
```

可选参数：`--http-only` 仅自检不生成证书；`--silent` 静默模式（供 RPM `%post` 调用）；`--uninstall` 停止服务并移除 systemd 单元（保留目录文件）。

脚本自检项：x86_64 架构、glibc ≥ 2.17、`bin/` 两个可执行文件完整。通过后自动生成 `certs/server.pem` 自签名证书（CN=localhost，SAN 包含 localhost 与 127.0.0.1）。

6 服务管理

6.1 `waf` 管理脚本

统一入口为安装目录下的 `waf` 脚本（`start.sh` / `stop.sh` 为等价兼容 wrapper）：

```
cd /opt/bileiwaf
sudo ./waf start # 启动全部平面（数据 80/443 + 管理平面）
sudo ./waf start -p 8080 -s 8444 -b 127.0.0.1:9000 -a 19000 # 自定义端口启动
sudo ./waf status # 查看运行状态（运行中 exit 0，停止 exit 3）
sudo ./waf version # 显示版本号与构建时间
sudo ./waf restart # 重启
sudo ./waf stop # 停止全部平面；stop waf / stop admin 可单独停止
```

start 参数说明：

参数	说明	默认
`-p, --port`	数据平面 HTTP 监听端口	80
`-s, --https`	数据平面 HTTPS 监听端口	443
`-b, --backend`	默认后端 `host:port`（反向代理目标）	`127.0.0.1:9000`
`-a, --admin`	管理平面端口（覆盖 waf.conf 的 admin_port）	`waf.conf` 中 `admin_port`
`[waf|admin]`	仅操作指定平面	

6.2 systemd 服务

`make install` 或 `install.sh --systemd` 已注册 `bileiwaf.service`：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now bileiwaf # 开机自启并立即启动
systemctl status bileiwaf
sudo systemctl reload bileiwaf # 向数据平面发送 SIGHUP：热加载规则 + 证书
```

单元要点：`Restart=on-failure` 异常自动拉起、`LimitNOFILE=65535`、`ExecReload` 触发规则与 SSL 上下文热加载（证书续期后无需重启）。

6.3 CC 防护环境变量（可选调整）

`waf` 脚本启动时注入以下默认值，可在启动前 `export` 覆盖：

变量	含义	默认
WAF_CC_MAX_REQUESTS	时间窗内单 IP 最大请求数	60
WAF_CC_TIME_WINDOW	统计时间窗（秒）	60
WAF_CC_BLOCK_DURATION	触发后封禁时长（秒）	60

7 初始配置

7.1 全局配置 config/waf.conf

键	说明	示例
detection_mode	rules 纯规则 / ai 纯 AI（模型缺失自动回退规则兜底）/ auto AI 先判 + 规则联级	auto
http_port / https_port	监听端口（可被 -p/-s 覆盖）	80 / 443
backend_host / backend_port	默认后端	127.0.0.1 / 9000
mode	工作模式：learning 学习 / detection 检测 / blocking 拦截	blocking
admin_port	管理平面端口	19000
worker_threads	数据平面工作线程数	8（生产可 64）
cert_file / key_file	默认证书路径	certs/server.pem
ai_ensemble_threshold	AI 集成决策阈值（0~1，越高越保守）	0.5
ai_shadow_mode	影子模式：AI 只打分写 logs/ai-shadow.log 不拦截	off
ai_guard_enabled	护栏自主学习（AILEARN）：AI 高分未拦载荷聚类铸造新规则	off
auto_blacklist_enabled	IP 自动黑名单：CC 超阈值时同时写入动态黑名单（v1.0.5）	1
auto_blacklist_seconds	动态黑名单自动解封时长（秒），到期自动移除、只存内存	600

7.2 管理后台账号 config/admin.conf

首次安装由 configure 写入初始账号（默认 `admin` / `admin123`，盐值 sha256 存储）。上线后请立即登录后台修改密码（后台右上角 → 修改密码，或调用 `/api/admin/password`）。

7.3 接入业务站点

每个站点一个 INI 文件，放在 `config/sites/` 下（可在后台"站点管理"页在线添加）。最小示例：

```
# config/sites/app.example.com.conf
[site]
domain = app.example.com
backend_host = 127.0.0.1 # 业务后端地址
backend_port = 9000 # 业务后端端口；本机静态站可设 0 并用 document_root
document_root = /web/app # backend_port = 0 时由 WAF 直接托管静态文件
http_port = 80
https_port = 443
enabled = 1
cc_captcha = 1 # CC 超阈值返回验证码（人机验证）而非直接封禁

[ssl]
enabled = 1
cert_file = /opt/bileiwaf/certs/app.example.com/fullchain.pem
key_file = /opt/bileiwaf/certs/app.example.com/privkey.pem

[logging]
enabled = 1
access_log = logs/app.example.com/access.log
error_log = logs/app.example.com/error.log

[cache]
enabled = 1 # 静态资源内存缓存
max_size = 256 # MB
expire_time = 7200 # 秒

[request_limit]
enabled = 1
rate = 500 # 限速（请求/秒）
burst = 1000

[gzip]
enabled = 1
min_length = 20

[security]
csrf_protection = 1
xss_protection = 1
clickjacking_protection = 1

[error_pages]
enabled = 1
error_404 = web/errors/404.html
error_403 = web/errors/403.html
error_50x = web/errors/50x.html
```

多站点同时启用时，在 `config/sites.conf` 的 `[sites]` 段登记：

```
[sites]
site = app.example.com.conf
site = www.example.com.conf
```

修改站点配置后执行 `sudo ./waf restart`（或 `systemctl restart bileiwaf`）生效。

8 HTTPS 证书

1. 自动自签名：首次启动检测到证书缺失时自动生成（仅测试用）；

2. Let's Encrypt 自动签发/续期：管理后台 → 证书管理 → 选择站点 → 一键签发/续期（ACME 自动化），续期完成后自动热加载，无需重启；

- 依赖 certbot（el 系 yum install certbot，deb 系 apt install certbot）；

- 管理平面后台线程每 24 小时扫描站点证书，临近到期（≤30 天）自动续期；

- HTTP-01 挑战由数据平面直接响应 /.well-known/acme-challenge/，不转发业务后端，

因此反代站点无需后端配合；挑战文件位于 web/acme/.well-known/acme-challenge/；

- 若 certbot 自身 timer 已先完成续期，WAF 会检测站点证书副本与

/etc/letsencrypt/live/<证书名>/ 不一致并自动回填；

- 每次自动续期结果（成功 / 跳过 / 失败）写入 logs/admin.log 的 [auto-renew] 行；

3. 手动上传：管理后台 → 证书管理 → 上传 fullchain.pem + privkey.pem；
4. 替换配置：将 cert_file / key_file 指向正式证书路径后 ./waf restart。

9 安装验证

```
# 1. 服务状态
cd /opt/bileiwaf && sudo ./waf status

# 2. 正常请求放行（返回业务内容或 200）
curl -sI http://127.0.0.1/

# 3. 攻击载荷拦截（应返回 403 Forbidden）
curl -sI "http://127.0.0.1/?id=1%20UNION%20SELECT%20password%20FROM%20users"
curl -sI --path-as-is "http://127.0.0.1/../../etc/passwd"

# 4. 管理后台可访问（浏览器打开）
http://<服务器IP>:19000/admin/
```

浏览器登录管理后台后，在"安全防护监控大屏"确认今日攻击 / 本月拦截计数增长即表示检测链路正常。

10 升级与卸载

升级：重新执行 ./configure && make && sudo make install（或解压新版发行包后执行 install.sh）。安装过程保留 config/、rules/、models/、logs/、certs/、data/ 现场数据，仅覆盖程序与 Web 资源；安装后 sudo systemctl restart bileiwaf。

卸载：

```
sudo make uninstall # 源码安装方式：移除程序与 systemd 单元
sudo ./packaging/install.sh --uninstall # 发行包方式：停止服务并移除 systemd 单元
# 两方式均保留 config/rules/models/logs/certs/data 现场数据；确认无需回滚后手动删除目录
```

11 故障排查

现象	排查方法
启动失败：端口占用	`ss -tlnp \

现象	排查方法
启动失败：缺依赖库	`ldd bin/bileiwaf \
管理后台打不开	确认管理平面进程 `./waf status`；确认 `admin_port` 与防火墙放行；仅由管理端口提供后台
请求全部 500	查看 `logs/error.log` 与后端可达性（`curl` 直连后端）；确认 `-b` 后端地址正确
进程异常退出	查看 `logs/waf-crash.log`（记录信号、故障地址、调用帧），用 `addr2line -e bin/bileiwaf <地址>` 定位源码行；systemd 场景 `Restart=on-failure` 自动拉起
误拦截正常业务	管理后台 → 攻击日志确认命中规则；将该 URL 加入 `rules/whitelist.url`，IP 加入 `rules/whitelist.ip`，随后热加载
规则修改未生效	向数据平面发 SIGHUP：`sudo systemctl reload bileiwaf` 或 `kill -HUP $(cat logs/bileiwaf.pid)`
大屏无地理来源	安装 `libmaxminddb-devel` 与 GeoLite2 数据库，configure 加 `--with-geoip --geoip-db=PATH` 重新编译安装

日志文件一览：

文件	内容
`logs/waf-access.log`	全局访问日志
`logs/waf-attack.log`	攻击拦截日志（时间、IP、规则、载荷）
`logs/waf-audit.log`	管理操作审计
`logs/ai-shadow.log`	AI 影子模式打分记录
`logs/waf-crash.log`	崩溃自诊断（信号 + 故障地址 + 帧链）
`logs/admin.log`	管理平面日志
`logs/<站点>/`	各站点 access / error 日志

内蒙古勤加软件有限公司 · © 2026 版权所有